

Opgave 1

Beskrivelse:

To patienter har samme kliniske diagnose, men genetisk analyse viser forskellige mutationer.

Patient A: mutation i gen X

Patient B: mutation i gen Y

I en familie har flere patienter mutationer i samme gen, men med forskellige varianter.

Spørgsmål

1. Hvad er forskellen mellem et locus og en allel?
 2. Hvad forstås ved locus heterogenitet?
 3. Hvad forstås ved allel heterogenitet?
 4. Hvilken type heterogenitet ses i:
 - Patient A vs B?
 - Familien med forskellige mutationer i samme gen?
-

Opgave 2

Beskrivelse:

Et individ er heterozygot i tre uafhængige loci (placeret på hver sit kromosom) med genotypen:

$$Aa Bb Cc$$

A, B og C er dominante alleler, mens a, b og c er recessive.

Der foretages en krydsning mellem to sådanne individer:

$$AaBbCc \times AaBbCc$$

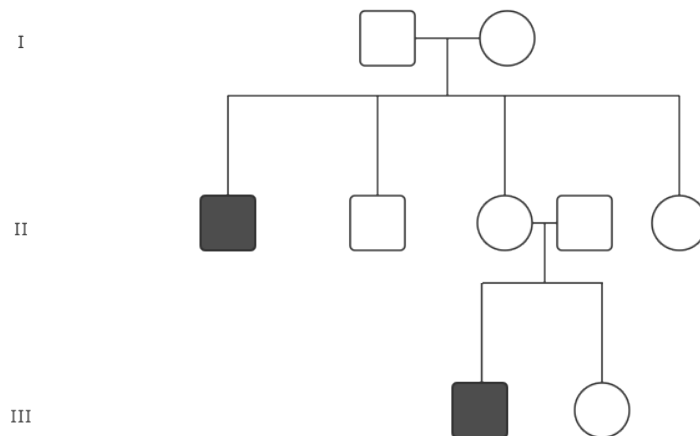
Spørgsmål

1. Hvor mange forskellige gameter kan hvert individ danne?
 2. Hvor mange forskellige genotyper kan optræde blandt afkommet?
 3. Hvad er sandsynligheden for, at et afkom får genotypen $AaBbCc$?
 4. Hvad er sandsynligheden for, at et afkom får fænotypen $A_B_C_$ (dvs. mindst én dominant allel i hvert locus)?
 5. Hvad er sandsynligheden for genotypen $AAbbCc$?
 6. Hvad er sandsynligheden for, at et afkom er homozygot i alle tre loci?
-

Opgave 3

Beskrivelse:

Nedenstående stamtræ viser en familie, hvor flere individer har rød-grøn farveblindhed.



Spørgsmål

1. Hvilken arvegang er mest sandsynlig? Begrund ud fra stamtræet.
 2. Hvilke personer er obligate bærere?
 3. Hvad er sandsynligheden for, at:
 - en søn af II-3 bliver rød-grøn farveblind?
 - en datter af II-3 bliver bærer?
 4. Forklar hvorfor tilstanden primært ses hos mænd i dette stamtræ.
-

Opgave 4

Beskrivelse:

Nedenfor ses en række stamtræer. For hvert stamtræ skal du angive den mest sandsynlige arvegang. Antag monogen sygdom og fuld penetrans i alle tilfælde.

Spørgsmål

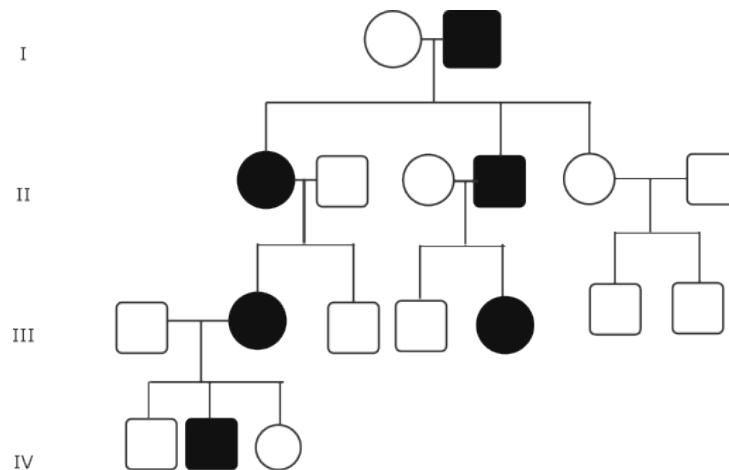
For hvert stamtræ:

1. Angiv den mest sandsynlige arvegang.
2. Begrund kort dit valg (1–2 centrale observationer fra stamtræet).

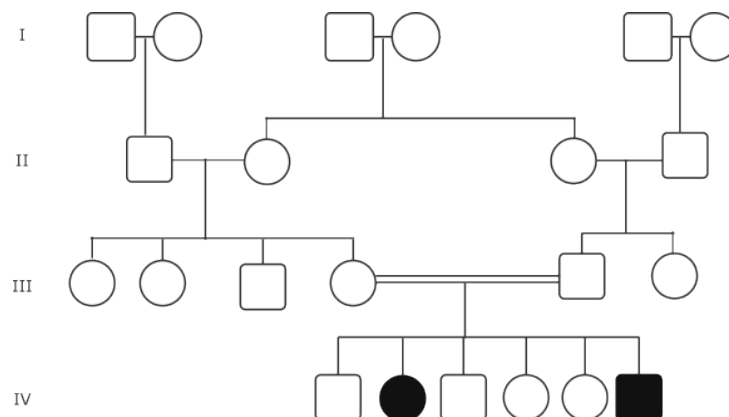
Ekstra refleksion

- a) Hvilket stamtræ er sværest at klassificere, og hvorfor?
- b) Hvilke observationer i et stamtræ er generelt mest informative, når man skal bestemme arvegang?

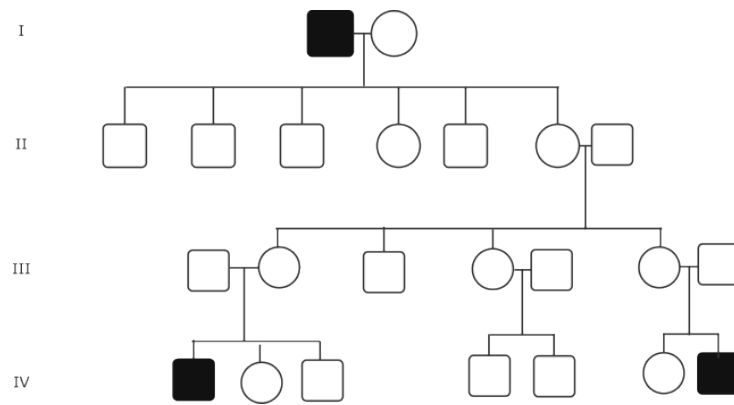
Stamtræ 1



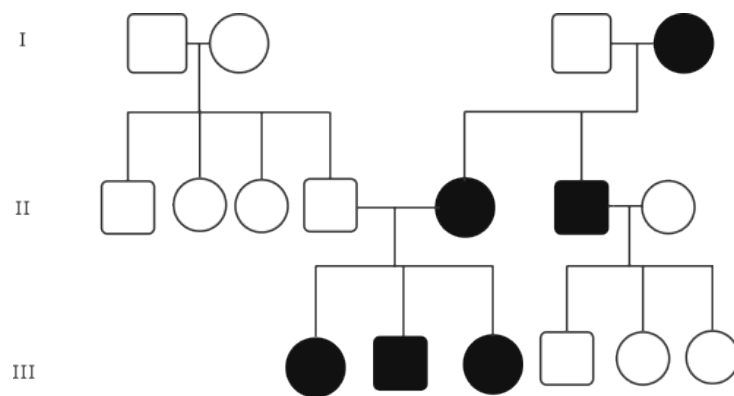
Stamtræ 2



Stamtræ 3



Stamtræ 4



Opgave 5

Beskrivelse:

En kvinde har en mitokondriel sygdom. Flere af hendes børn er syge, men ingen af hendes brors børn er påvirkede.

Spørgsmål

1. Hvilken arvegang ses?
 2. Hvorfor nedarves sygdommen kun fra moderen?
 3. Hvad er heteroplasmi?
 4. Hvorfor kan sygdommens sværhedsgrad variere?
-

Opgave 6

Beskrivelse:

I en familie ses følgende:

- En syg mand i generation I
- Begge hans døtre er raske
- Flere af hans børnebørn (drengene) er syge

Spørgsmål

1. Hvilken arvegang er mest sandsynlig?
 2. Forklar mønstret i familien
 3. Hvad er sandsynligheden for, at en datter af en syg mand får en syg søn?
-

Opgave 7

Beskrivelse:

Et barn diagnosticeres med Prader-Willi syndrom.

Genetisk analyse viser en deletion i regionen 15q11-q13.

Denne region er underlagt *genomisk imprinting*.

Spørgsmål

1. Hvad er genomisk imprinting?
 2. Hvorfor afhænger fænotypen af, om deletion er maternelt eller paternelt nedarvet?
 3. Hvilken forælder skal deletion stamme fra ved Prader-Willi syndrom?
 4. Hvilket syndrom opstår ved den modsatte situation?
-

Opgave 8

Beskrivelse:

Pyknodysostose er en sjælden, monogen sygdom karakteriseret ved:

- dværgvækst
- generaliseret osteosklerose
- øget knogleskrøbelighed
- dysmorfe træk (især kraniofaciale og dentale anomalier)

Sygdommen blev første gang beskrevet i 1962, og det er foreslået, at den franske maler Henri de Toulouse-Lautrec havde denne sygdom.

Sygdommen er fuldt penetrant og forekommer lige hyppigt hos begge køn. Ofte ses kun én syg person i en familie, men i nogle tilfælde ses flere syge søskende i samme generation.

Spørgsmål

1. Hvad er den mest sandsynlige arvegang for pyknodysostose? Begrund dit svar.
 2. Hvis der kun observeres én syg person i en familie, hvad kunne en alternativ forklaring være?
 3. En familie består af en rask far, en rask gravid mor og to syge børn.
Hvad er sandsynligheden for, at det kommende barn også bliver sygt?
-

Opgave 9

Beskrivelse:

En 25-årig rask kvinde henvender sig til genetisk rådgivning pga. en arvelig hudsygdom i familien. Sygdommen er ichthyosis, som medfører tør, fortykket hud ("fish-scale" skin).

Familieoplysninger:

- Kvinden har en rask bror og en rask søster
- Hendes far har sygdommen
- Faren har en syg bror og to raske søstre
- Den syge bror har tre raske børn (én søn og to døtre)
- Kvindens mor har en bror med mental retardering, men uden hudsygdom
- Kvindens bedsteforældre på både fædrene og mødrene side er raske
- Den paternelle bedstemor havde en bror med sygdommen

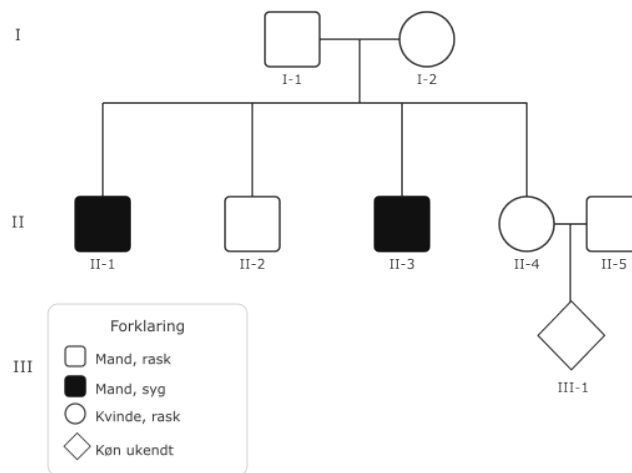
Spørgsmål

1. Tegn stamtræet for familien
 2. Hvilken arvegang er mest sandsynlig? Begrund ud fra stamtræet
 3. Kvinden indleder et forhold til sin fars brors søn (fætter).
Hvad er risikoen for, at deres barn får sygdommen? Angiv også risiko opdelt på køn.
 4. Hvorfor er det vigtigt for risikovurderingen, at fætteren er rask?
-

Opgave 10

Beskrivelse:

Stamtræet viser en familie, hvor udfyldte symboler repræsenterer individer med kronisk granulomatøs sygdom (CGD). Antag i del A, at sygdommen er X-bundet recessiv, og i del B, at sygdommen er autosomal recessiv.



Spørgsmål

A: X-bundet recessiv arv

- Hvilke individer er obligate bærere?
- Hvordan kan bærere angives i et stamtræ?
- Hvad er sandsynligheden for, at individ II-4 er bærer?
- Hvad er sandsynligheden for, at individ III-1 udvikler sygdommen?

B: Autosomal recessiv arv (antag at II-5 ikke er bærer)

- Hvilke individer er obligate bærere?
- Hvad er sandsynligheden for, at individ II-4 er bærer?
- Hvad er sandsynligheden for, at individ III-1 arver sygdomsallellen?

C: Sammenligning

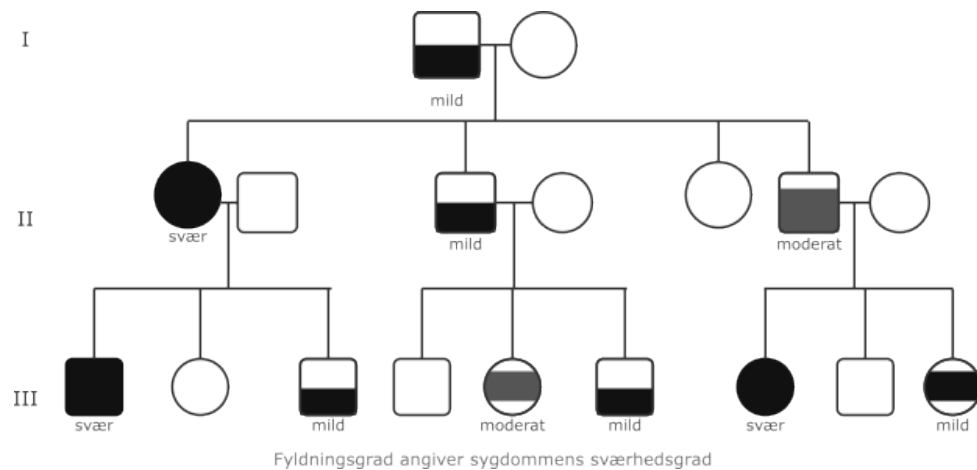
- Hvilket arvemønster (A eller B) passer bedst til stamtræet? Begrund kort.

Opgave 11

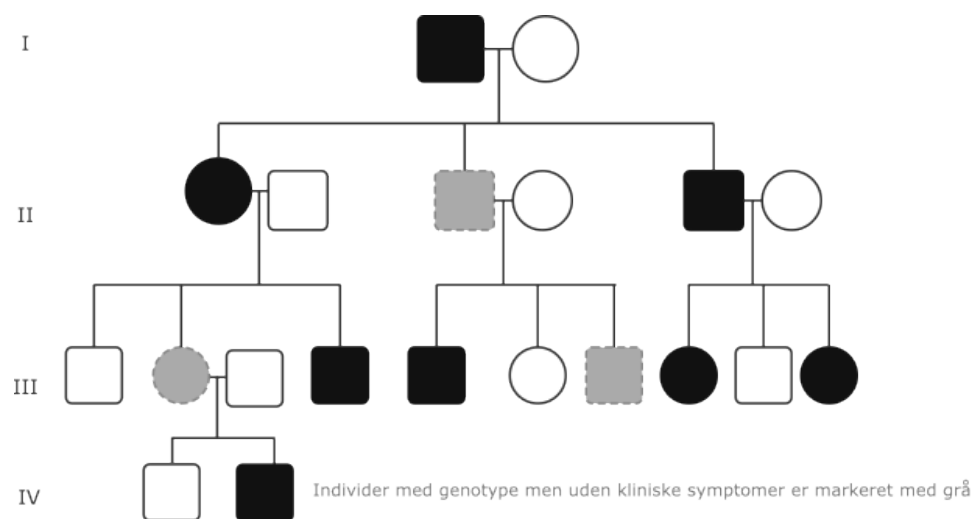
Beskrivelse:

Nedenfor ses to stamtræer for en arvelig sygdom. I stamtræerne er afficerede individer markeret med udfyldte symboler. I det ene stamtræ er sygdommens sværhedsgrad angivet, og i det andet er nogle individer med sygdomsgenotypen markeret uden kliniske symptomer.

Stamtræ 1



Stamtræ 2



Spørgsmål

1. Hvad er den mest sandsynlige arvegang i de to stamtræer? Begrund kort.
2. Forklar begreberne:
 - variabel ekspressivitet
 - reduceret penetrans
3. Identificér i stamtræ 1 evidens for variabel ekspressivitet.
4. Identificér i stamtræ 2 evidens for reduceret penetrans.